

强国之路：学思践悟中的蜕变与前行

——“强国之路”个人感悟与发展愿景报告

在“强国之路”的学习旅程中，我经历了从课堂听讲到企业调研，从实验室敲代码到讲台上接受灵魂拷问的完整淬炼。学、思、践、悟四个阶段，如同四把刻刀，雕琢出我对计算机学科更清晰的认知，也重塑了我将个人代码融入国家战略的决心。这不仅是一份学习总结，更是我成长档案中最真实的思想切片。

一、学：仰望星空，寻得前行灯塔

在“学”的环节，计算机领域的大拿与教授们走上讲台，分享他们的成长轨迹与科研历程。我曾以为，计算机大牛的诞生是天赋与顺境的叠加，但在聆听中我深刻感受到，每一位前辈的背后，都是在国家科技发展的浪潮中，以“十年磨一剑”的定力死磕底层难题的坚持。原来那些在顶会发论文、在行业里做关键技术的人，不是天生就会的。他们也是在“硬啃”中磨出来的。

教授们讲到早年国内计算机技术受制于人的困境，讲到从无到有构建自主体系的艰辛。这让我猛然惊醒：我平时敲下的每一行代码、调用的每一个 API，背后都站着无数前人的托举。学习计算机，绝不仅仅是为了谋取一份高薪工作，更是为了接过前辈手中的接力棒。大拿们的分享，为我心中点亮了一盏灯，让我明白“强国”不是空洞的口号，而是由一行行自主可控的代码垒起的钢铁长城。

二、思：碰撞激荡，洞悉产业脉搏

“思”的阶段，小班讨论与企业参访让我走出了象牙塔的象牙塔。

在课堂上，我们激辩计算机学科的未来走向，讨论 AI 的发展是有利于人还是危害更大，讨论我们该如何提升核心竞争力；在校外，我们走进了上海电信与那家专注于 AI 文档矫正的企业。这两次参访，一宏一微，让我对“技术落地”有了极其具象的体感。

在电信，我看到了算力网络与数字基建的宏大叙事，看到了国家级数据安全屏障的厚重，理解了“数字中国”底座的重量；而在那家 AI 矫正文档的企业，我看到了 AI 技术是如何精准切入垂直痛点，将混乱的文档瞬间规整，实实在在地提升千行百业的效率。这让我深刻反思：优秀的计算机技术，既要有“顶天”的战略高度，更要有“立地”的应用价值。脱离了真实产业需求的技术自嗨，终将是空中楼阁。

三、 践：躬身入局，跨越从 0 到 1

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。在“践”的环节，我全身心投入了“基于 LoRA 微调与扩散模型的表情包生成器”项目。这是一个将庞大 AI 模型塞进边缘计算设备（Orange Pi 5 Max）的疯狂尝试。

这绝不是一次轻松的体验。从构建小样本数据集时的“自动化标注+人工死磕”，到阿里云上训练时对 Loss 值的极限拉扯，再到将模型部署到开发板时遭遇的内存溢出与推理龟速（单张生成近 30 分钟），我经历了无数次崩溃与重构。最让我受挫的是，当 Loss 完美收敛时，生成的卡通表情包却极其“惊悚”——因为基础模型 SD2 的底色是写实照片，与极简卡通风格存在不可逾越的鸿沟。那一刻我深刻体会到：工程实践不相信纸上谈兵，底层逻辑的错配，再多的参数微调也无法弥补。但正是这种从盲目调参到洞察底层“基因”限制的跨越，让我真正触摸到了科研的门槛。我意识到，实现大模型在边缘侧的轻量化落地，正是国家破解算力焦虑、保护数据隐私的重要路径，我的“苦战”是有价值的。

四、 悟：明镜照形，笃定强国之志

“悟”的阶段，师生点评与项目互评像是一面面明镜，照出了我的盲区，也指明了前路。

当我在展示边缘端表情包生成器时，老师温和的提问启发着我：“遇到过什么困难？”“是怎么解决这些困难的？”，这些问题引导我学会积极向他人请教学习可以事半功倍，同时教会我反思和总结每次遇到的问题，提高解决问题的能力。对于专业问题的犀利提问，如“推理速度慢的瓶颈究竟在算力还是架构？”“惊悚的生成结果是不是对预训练分布缺乏评估？”打破了我“只要做出来就很牛”的自嗨，让我羞愧于自己科研的粗糙，也让我清醒地认识到：真正的创新，必须经得起逻辑的推敲与标准的检验。

同时，聆听其他同学的项目，我也看到了同样的挣扎与突破。我们都在犯着初学者必犯的错，但也都在向着解决真问题发力。我悟到，“强国之路”从来不是一个人的孤军奋战，而是一群人的同频共振；科研不是闭门造车，而是在开放交流中不断迭代自我。

五、 发展愿景：扎根边缘计算，智绘数字中国

经过“学思践悟”的洗礼，我不再是那个只懂调包的“代码搬运工”，我的发展愿景也变得清晰而坚定：我不想成为那种只会刷榜、发论文却不知道自己做东西有什么用的人。

我想成为那种能把一个 AI 模型从云端的浮点参数，一路推到一块百元级板上跑起来，并真正解决某个人、某个群体的实际问题的人。这个人可能是需要离线生成培训教具的山区教师，可能是信号不稳环境下需要 AI 辅助的野外工作者，也可能是想保护自己照片隐私、不想上传到任何云端的普通用户。我的愿景是：让 AI 不再是少数人的特权，而是每个人手边的工具。

1. 短期目标：死磕底层，从“使用者”向“重构者”蜕变 我将继续深耕“大模型轻量化与边缘部署”方向。学习理论知识，扎实基本功
2. 中期规划：锚定方向，跨越从“工程实现”到“学术创新”的鸿沟 在“端侧轻量化微调”方向形成技术积累，完成高质量毕业设计，争取发表论文或申请专利。
3. 远期愿景：科技报国，做数字时代的“筑基者” 我渴望在未来能参与构建属于中国的自主 AI 基础设施。无论是突破算力瓶颈的端云协同算法，还是保障数据主权的去中心化大模型，我都希望我的代码能运行在国产芯片上，守护万家灯火，赋能千行百业。

结语

“强国之路”有痕，学思践悟无涯。走完“学思践悟”全程，我对“强国”二字有了更朴素的理解。它不是一句口号。它是在中国电信机房里那些不停运作的服务器上，是企业对行业痛点“蹲低找准”的生存哲学里，是在讨论课上一群年轻人认真争论“中国 AI 该往哪走”的争吵声里，也在我连天盯着实验结果、对着项目发愁、被老师问到哑口无言的每一个瞬间里。我将带着这份真诚的反思，把“强国志”化为“报国行”，在 0 与 1 的世界里，书写属于新时代计算机人的硬核答卷。